POLITECNICO MILANO 1863

**BASI DI DATI 1 – Anno Accademico 2024-2025**

Proff. Anna BERNASCONI, Stefano CERI, Sara COMAI

Appello 15/07/2025, **DURATA: 2 ore**

**Parte 1 – SU UN FOGLIO A PARTE RISPETTO ALLA PARTE 2**

**Esercizio 1 – SQL (13pt)**

Si consideri il seguente schema, relativo a un sistema di prenotazione e noleggio di biciclette, in cui le indicazioni orarie possono assumersi piene (dalle 8 alle 19).

CLIENTE (Num, Nome, TipoDoc, NumeroDoc)
PRENOTA (Num-Cli, TipoBici, Giorno, OraInizio, OraFine)
USA (Num-Cli, Num-Bici, Giorno, OraInizio, OraFine, Costo)
BICICLETTA (Num-Bici, TipoBici, CostoOra, CostoGiorno)

A. Scrivere i comandi SQL per creare le tabelle PRENOTA e BICICLETTA, effettuando opportune ragionevoli ipotesi su domini e vincoli. (2 pt)

B. Elencare il nome dei clienti che hanno usufruito di una bicicletta di tipo diverso da quello da loro prenotato [*nota: uno specifico "uso" è relativo ad una specifica "prenotazione" quando avviene nello stesso giorno e fascia oraria inclusa*] (3 pt)

C. Elencare il nome dei clienti che hanno prenotato una bicicletta più di una volta, e che non ne hanno mai usato nessuna (4 pt)

D. Per ogni cliente, indicare la bicicletta usata per il maggior numero di ore ed il corrispondente numero totale di ore (4 pt)

**Esercizio 2 – Linguaggi formali (6pt)**

Esprimere in Algebra Relazionale ottimizzata (3pt) e Datalog (3pt) la seguente interrogazione:
Trovare il nome dei clienti che hanno prenotato biciclette di tipo "da corsa" senza mai usare bici da corsa.

**PARTE 2 – SU UN FOGLIO A PARTE RISPETTO ALLA PARTE 1**

**Esercizio 3 – Domanda di Teoria (1pt):**

Descrivere qual è il ruolo della normalizzazione delle relazioni all'interno della progettazione dei dati.

**Esercizio 4 – Progettazione Concettuale e Logica (13pt)**

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività. Ricordare di specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni.*
- *Disporre il progetto concettuale e il progetto logico nelle pagine interne del foglio; anche il progetto logico è un grafo, con nodi per le tabelle e archi per le integrità referenziali, che devono riflettere la posizione di entità e relazioni del progetto concettuale.*

Una ditta italiana fornisce "regali" di esperienze prepagate sotto forma di buoni d'acquisto utilizzabili presso una rete di erogatori convenzionati. Ogni "regalo" acquistabile ha un codice interno univoco assegnato dalla ditta, un costo in Euro predefinito e appartiene ad una particolare categoria: noi consideriamo "ristoranti tipici", "terme", "enoteche". Per ognuna di queste categorie, la ditta mette in catalogo specifici erogatori del servizio (ad esempio, ristorante, centri benessere ecc.). Ogni erogatore ha un codice interno, partita iva, nome, città e indirizzo, e può proporre più alternative di "regalo" differenziate per descrizione commerciale (ad esempio, "menù tipico sardo" oppure "menù tipico di pesce"), ciascuno con un costo unitario fisso, noto solo alla ditta che mette in vendita i "regali" e non visibile al cliente.

Gli acquirenti dei "regali" sono individui, caratterizzati da codice fiscale, nome, posta elettronica, contatto mobile. L'acquirente stabilisce i nominativi di chi usufruirà del regalo (può essere una persona o una coppia di persone, caratterizzata da un unico nominativo).

Per usufruire del regalo, il destinatario sceglie un erogatore e vi si reca in una certa data, a valle di una prenotazione in cui indica il codice interno del regalo; il sistema deve registrare le erogazioni di cui il cliente ha effettivamente usufruito in modo che la ditta possa pagare l'erogatore entro due settimane dalla data dell'erogazione.